

Prontuario d'esame — CALC

Cresce a ogni lezione (/lezione CALC <ID>, sezione «Passo di procedura»).

Si porta alla prova del checkpoint (~3 nov) e si rifinisce sul ciclo delle prove.

Notazione: quella del docente.

0. Leggere il testo: regole di conto (lezione 02p, 2026-10-08)

Si applicano **prima** della procedura: traducono le frasi del testo in bit. Entra solo ciò che è stato esercitato in sessione. Procedure complete con esempi: [[cheatsheet_conversioni_CALC]].

Regola	Come si applica	Esempio
Chi pilota i bus	BA e RD/WR: sempre la CPU. BD: la CPU in scrittura, il dispositivo in lettura	—
Scala delle unità	ogni gradino è $\times 1024 = +10$ all'esponente: K = 2^{10}, M = 2^{20}, G = 2^{30}	1 GB = 2^{30}
Taglia → bit interni K	spezza in <i>numero</i> $\times$ <i>unità</i> , scrivi entrambi come potenze di due, somma gli esponenti	$32 \text{ KB} = 2^{5 \cdot 2} 10 = 2^{15} \rightarrow 15 \cdot 512 \text{ KB} \rightarrow 19 \cdot 64 \text{ MB} = 2^{6 \cdot 2} 20 \rightarrow 26 \cdot 2 \text{ GB} \rightarrow 31$
Bit interni = piedini	un chip da 2^K byte ha i piedini A[K-1..0]	128 KB $\rightarrow$ A0...A16 (dispensa 02 p. 11)
Bit che scelgono il blocco	32 – K (DLX): sono i bit alti, fissi su tutto il blocco	2 GB $\rightarrow 32 - 31 = 1 \rightarrow$ il solo BA31
Binario → decimale	pesi ... 8 4 2 1: somma dove c'è 1; rifai la somma per verifica	$1100 = 8+4 = 12$
Allineamento	base multipla della taglia $2^K \Leftrightarrow$ ultimi K bit a 0	blocco da 8 byte: parte solo da 0000 o 1000

Inciampi da non ripetere (sessione 2026-10-08): - dimenticare l'unità: «32 KB $\rightarrow$ 5 piedini» (preso solo $32 = 2^5$). Contromisura: scrivere sempre le **due** potenze, numero e unità; - valore di M sbagliato (2^4 invece di 2^{20}). Contromisura: K, M, G = 10, 20, 30; - leggere 1100 come 8: ricontare i pesi da destra.

Inciampi del 2026-10-09 (esercizio 10, conti in hex): - di nuovo l'unità persa: «16K = 2^4 ». Contromisura: riscrivere **16 $\times$ 2^{10}** prima di convertire; - 2^{14} scritto con l'1 in fondo: l'1 sta **a sinistra**, poi 14 zeri, poi gruppi da 4 da destra; - 10000h – 4000h $\rightarrow$ «12000»: in una colonna va **una cifra** (12 = **C**) e l'1 che presta diventa 0 $\rightarrow$ C000h; - quanti chip: numero davanti alla K in binario, un chip per ogni 1 (cheatsheet §10g).

Dai range ai CS (esercizio 10, pomeriggio del 2026-10-09: procedura fatta in sessione)

Passo	Come	Esempio (esercizio 10)
1. Estremi in binario	primo e ultimo indirizzo, a gruppi di 4 (16 bit = 4 cifre hex), sotto A15 ... A0	2000h = 0010 0000 0000 0000 · 27FFh = 0010 0111 1111 1111
2. Firma	le colonne uguali sopra e sotto; vale per tutto il blocco perché è allineato	RAM_2: A15..A11 = 0 0 1 0 0
3. Verifica	i bit che cambiano = esponente della taglia = piedini del chip	11 bit, 2K = 2 ¹¹ ✓
4. CS	dalla firma, solo i bit che separano il chip da ciascun altro chip presente (EPROM compresa); un bit di cella non entra mai	CS_RAM_1 = A15*·A13*: A15* contro la EPROM, A13* contro RAM_2/3
5. Repliche	un bit di firma omesso fa rispondere il chip anche altrove: lecito solo se lì non c'è nessun altro chip	CS_EPROM = A15 → attiva su 8000h–FFFFh, chip solo su C000h–FFFFh

Inciampi: 2000h scritto con 14 bit e 7 → 1001 (è 9) — scrivere sempre 4 bit per cifra con i pesi 8-4-2-1; CS_RAM_1 ridotto ad A13* confrontando solo le RAM (domanda di Claude mal posta, notata da Lorenzo) — controllare il CS contro **tutti** gli altri chip.

1. Procedura d'esame

La sequenza di decisioni dal testo all'elaborato, consegne a), b), c). Un passo per riga, al suo posto; ogni passo cita la lezione che lo ha introdotto.

- Memorie** (lezione 02). (a) Scomponi ogni taglia in potenze di due. (b) EPROM dal blocco più grande in su a partire da 0, RAM in alto fino a FFFFFFFFh; controlla l'allineamento (base multipla della taglia). (c) Tabella «nome · range · 4 banchi da taglia/4». (d) Per ogni blocco il *chip-select* minimo che lo distingue da **tutti i dispositivi presenti**, porte comprese, più ·BE_i per banco. (e) Banco da 2^k byte: A[k-1..0] ← BA[k+1..2]; banco *i* su BD[8i+7..8i]. (f) Verifica la mutua esclusione dei CS a coppie.

2. Notazione del docente

Forme da riprodurre identiche nell'elaborato (espressioni di decodifica, segnali, range, codice).

Cosa	Forma del docente	Fonte
prodotto, negazione	BA31*·BA30·BE0 (· e * postfisso)	soluzione 2025-01-08 p. 3
tabella memorie	RAM 80000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 512 MB	soluzione 2025-01-08 p. 2
nome dei CS per banco	CS_EEPROM_1GB_0 ... _3, CS_RAM_0 ... _3	soluzione 2025-01-08 p. 3
comando con verso	... ·MEMWR / ... ·MEMRD in coda	dispensa 02 p. 47
collegamenti banco	BA[30..2] → A[28..0]; RAM: RD WR CS; EPROM: RD CS	soluzione 2025-01-08 pp. 9-12

3. Criticità ricorrenti

Quelle che le soluzioni ufficiali segnalano, con la prova da cui provengono.

- Due driver 3-state sullo stesso filo: mai OE attivi insieme → CS mutuamente esclusivi (dispensa 02 p. 6).